Exercice 01:

Formule 1	On a $12 \div 3 = 4$ signifie aussi $3 \times 4 = 12$.
Formule 2	L'égalité $x = 2y$ est équivalente à $y = x/2$.
Formule 3	L'égalité $x = 2y$ est équivalente à $y = \frac{1}{2}x$.
Formule 4	La fonction qui à x associe x^2.
Formule 5	On considère la fonction f définie sur $\mathbf{R}$. $$f : x \mapsto e^{2x+1}$$
Formule 6	$$\frac{\frac{x^2}{y^2}}{\frac{y^2}{x^2}} = \frac{x^4}{y^4}$$
Formule 7	$$\cfrac{\cfrac{x^2}{y^2}}{\cfrac{y^2}{x^2}} = \frac{x^4}{y^4}$$
Formule 8	Dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$,les sous-espaces $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ vérifient $\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in \mathcal{F} \times \mathcal{G},\ \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
Formule 9	$$\frac{\sqrt{x+1}}{y+1} \neq \sqrt{\frac{x+1}{y+1}}$$
Formule 10	$$1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1}}}} = 1,6$$

Exercice 02:

Formule 1 On a $\sin\frac{\pi}{2} = 1$ et $\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Formule 2

$$\sum_{i,j\in I\times J} i+j = \sum_{i\in I}\left(\sum_{j\in J} i+j\right)$$

Formule 3

$$\sum_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{p} \qquad \text{ou} \qquad \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$$

Formule 4 Par définition, $nx = \overbrace{x+\cdots+x}^{n \text{ fois}}$.

Formule 5 On a : $nx \overset{\text{déf}}{=} \overbrace{x+\cdots+x}^{n \text{ fois}}$.

Formule 6

$$f : \begin{array}{c} \mathbf{R} \to \mathbf{R} \\ x \mapsto e^x \end{array}$$

On verra lors de la correction comment obtenir le résultat(plus classique) :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbf{R} & \to & \mathbf{R} \\ x & \mapsto & e^x \end{array}$$

Formule 7

$$\iint_{\mathcal{D}} z^2 \,\mathrm{d}z$$

La difficulté, ici, est de gèrer correctement les espacements.

Formule 8

$$\underbrace{\overbrace{a,\ldots,a}^{k},\overbrace{c,\ldots,c}^{l}}_{k+l \text{ éléments}}$$

Formule 9

$$2\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Exercice 03:

Corps	**Commentaire**	**Ø (km)**	**densité**
Soleil	Il s'agit d'une étoile tout à fait quelconque.	1392000	1,409
Mercure	Il fait très chaud.	4840	5,50
Vénus	Souvent appelée " jumelle " de la terre. C'est l'étoile du berger.	12390	5,25
Terre	Toutes les personnes de ce stage l'habite.	12760	5,517
Mars	Peut-être la prochaine planète colonisée par l'homme ?	6800	3,94

Corps	**Commentaire**	**Ø (km)**	**densité**
Soleil	Il s'agit d'une étoile tout à fait quelconque.	1392000	1,409
Mercure	Il fait très chaud.	4840	5,50
Vénus	Souvent appelée " jumelle " de la terre. C'est l'étoile du berger.	12390	5,25
Terre	Toutes les personnes de ce stage l'habite.	12760	5,517
Mars	Peut-être la prochaine planète colonisée par l'homme ?	6800	3,94